

实验六：跨平台综合项目实战

封面信息

项目	内容
实验名称	跨平台综合项目实战
实验编号	d20301035106、d20301009206
学号	2023210607
姓名	刘海静
班级	软件 232
日期	2026 年 5 月 15 日
组别	CG1-EHLAS
项目名称	适老居家生活辅助系统（EHLAS）
负责技术栈	MAUI

实验目的

1. 掌握 .NET MAUI 跨平台开发技术

- 2. 实现适老化设计规范和无障碍功能
- 3. 学会数据可视化、报表生成、AI 集成等技术
- 4. 体验团队协作开发流程

实验环境

环境项	配置说明
开发工具	Visual Studio 2026
开发语言	C# 12
框架版本	.NET 8 + MAUI
目标平台	Android 10、Windows 11
AI 辅助工具	Trae IDE、GitHub Copilot

项目概览

项目信息	内容
项目定位	适老居家生活辅助系统 MAUI 客户端模块

服务对象	老年用户、家属、护理人员
核心目标	提供统一的跨平台适老应用体验
技术栈	C# + .NET 8 + MAUI
核心约束	支持 Android、iOS、Windows 平台；遵循适老设计规范；确保跨平台一致性
项目周期	14 天（与主项目同步）

1. 项目背景与目标

1.1 项目背景

随着我国人口老龄化程度不断加深，老年人口的居家养老需求日益凸显。据国家统计局数据，65 岁及以上老年人口已超过 2 亿，占总人口比例达 14.9%。如何运用信息化手段提升老年群体的生活质量，已成为社会关注的重点议题。

近年来，智慧养老概念逐步落地，相关政策密集出台。《"十四五"国家老龄事业发展和养老服务体系规划》明确提出，要加快推进互联网、大数据、人工智能、5G 等信息技术和智能硬件在养老服务领域应用。《智慧健康养老产业发展行动计划》也强调，要推动新一代信息技术在养老服务领域的深度融合，构建智慧养老服务新模式。

在此背景下，适老居家生活辅助系统应运而生。本系统旨在为老年用户提供便捷、安全的居家生活支持，整合健康监测、行为分析、紧急呼叫、AI 预警等核心能力，构建覆盖老年用户、家属、护理人员的一体化服务平台。

MAUI 模块作为核心客户端，承担以下职责：

模块职责	具体说明
统一跨平台体验	基于 .NET MAUI 框架，一套代码覆盖 Android、iOS、Windows 多端，确保用户体验一致性
数据可视化展示	通过图表、报表等形式，将健康数据和分析结果直观呈现，便于老年用户理解
AI 分析结果呈现	对接后端 AI 服务，实时展示行为预测、健康风险评估等智能分析结果
适老特性实现	遵循适老设计规范，提供大字体、高对比度、语音辅助等无障碍功能

1.2 核心痛点

痛点	现状	影响
多端体验不一致	各平台独立开发，UI/UX 差异大	老年用户学习成本高
数据展示不直观	缺乏可视化报表	健康状况难以理解
行为预测缺失	仅展示历史数据	无法提前预警风险

适老特性不足	通用 UI 设计未考虑老年用户	使用体验差
--------	-----------------	-------

1.3 模块目标

1.3.1 核心目标

目标编号	目标描述	量化指标	验收标准
CG01	完成 MAUI 客户端基础框架搭建	覆盖 3 个平台（Android、iOS、Windows）	三端编译通过，启动无异常
CG02	实现数据报表生成功能	支持 2 种导出格式（PDF、图片）	报表生成时间 $P95 \leq 3s$
CG03	实现图表展示功能	支持至少两种种图表类型（折线、柱状、饼图、散点）	图表加载时间 $P95 \leq 1s$
CG04	实现数据分析功能	支持 3 种分析类型（趋势、异常、洞察）	分析结果准确率 $\geq 85\%$
CG05	实现 AI 行为预测功能	对接 1 个 AI 服务接口	预测准确率 $\geq 85\%$ ，预警延迟 $\leq 5s$

CG06	实现适老特性	覆盖 5 项适老规范（大字体、高对比度、大触控、语音辅助、简化交互）	通过无障碍测试
------	--------	------------------------------------	---------

1.3.2 阶段性目标

阶段	时间范围	目标内容	交付物
第一阶段	D1-D3	需求确认、技术方案设计、UI/UX 设计	需求文档、技术方案、设计稿
第二阶段	D4-D7	基础功能开发（项目框架、UI 组件库、图表模块、报表模块）	可运行的基础版本
第三阶段	D8-D10	高级功能开发（数据分析、AI 集成、后端对接）	功能完整的测试版本
第四阶段	D11-D14	测试优化、无障碍完善、性能调优、上线准备	发布候选版本

1.3.3 非功能性目标

性能目标

- **应用启动时间：**冷启动到首页可交互时间 ≤ 3s，确保老年用户无需长时间等待

- **内存占用**：正常使用状态下内存峰值 $\leq 150\text{MB}$ ，保证设备流畅运行
- **CPU 占用**：图表渲染时 CPU 占用 $\leq 30\%$ ，避免设备发热和耗电过快

兼容性目标

- **Android 平台**：支持 Android 10 及以上版本，覆盖 95% 以上 Android 设备
- **iOS 平台**：支持 iOS 15 及以上版本，覆盖 90% 以上 iOS 设备
- **Windows 平台**：支持 Windows 10 1903 及以上版本，确保桌面端稳定运行

易用性目标

- **学习成本**：新用户完成核心操作的学习时间 ≤ 5 分钟，降低老年用户使用门槛
- **操作步骤**：完成核心功能的最大操作步骤 ≤ 3 步，符合适老设计简洁原则

可维护性目标

- **代码覆盖率**：单元测试代码覆盖率 $\geq 60\%$ ，保障代码质量
- **代码规范**：遵循 Visual Studio 2026 代码分析规则，代码规范度 100%
- **文档完整度**：API 文档、部署文档、用户手册齐全，文档完整度 100%

1.4 核心价值

老年用户

- **直观的数据展示**：大字体、高对比度图表，让健康数据一目了然
- **便捷的操作体验**：简化交互流程，一键完成核心操作

- 安心的守护：紧急呼叫功能，随时获取家属和护理人员帮助

家属

- 远程监护：实时查看老人健康数据和行为分析
- 及时预警：AI 风险评估异常时，第一时间收到通知
- 情感连接：便捷的沟通渠道，增进与老人的互动

护理人员

- 高效的数据分析：自动化报表生成，减少人工统计工作量
- 科学的决策支持：基于 AI 分析的洞察，提供精准护理建议
- 便捷的管理工具：批量管理多位老人健康档案，提升工作效率

2. 需求分析

2.1 目标用户与使用场景

2.1.1 目标用户

本系统的目标用户分为两大类：老年用户和照护者。

老年用户是本系统的核心服务对象，年龄主要集中在 65 岁及以上。这部分用户通常对智能手机等电子设备操作不熟悉，属于技术初学者。同时，他们对自身健康状况关注度较高，需要便捷的方式了解自己的健康数据。

照护者是辅助使用本系统的角色，包括两类人群：一是老年用户的家属，如子女、配偶等，他们关注老人的日常健康状况，需要及时获取异常预警信息；二是专业的护理人员，如养老院护理员、社区工作者等，他们需要高效的工具来管理多位老人的健康数据，提供科学的护理决策支持。

2.1.2 使用场景

场景编号	场景名称	场景描述	用户角色	触发条件
SC001	日常健康查看	老年用户每日查看健康数据报表	老年用户	打开应用首页
SC002	异常预警处理	系统检测到健康异常，通知家属	家属	AI 预测到风险
SC003	定期报告生成	护理人员生成月度健康报告	护理人员	每月固定时间
SC004	紧急情况响应	老人触发紧急呼叫	家属/护理人员	按下紧急按钮
SC005	数据同步查看	家属远程查看老人数据	家属	远程登录应用
SC006	行为趋势分析	护理人员分析老人行为模式	护理人员	查看分析模块

2.2 功能需求

功能编号	功能名称	需求描述	优先	验收标准

			级	
FR001	数据报表生成	支持生成健康数据报表、行为分析报告，导出为 PDF/ 图片格式	P0	报表生成时间 P95 ≤ 3s；支持自定义模板
FR002	图表展示	支持折线图、柱状图、饼图、散点图等多种图表类型，支持交互操作	P0	图表加载时间 P95 ≤ 1s；支持缩放、点击查看详情
FR003	数据分析	支持趋势分析、异常检测、洞察生成	P1	分析结果准确率 ≥ 85%；支持离线分析
FR004	AI 行为预测	调用 AI 服务进行行为预测，生成风险评估和预警通知	P1	预测准确率 ≥ 85%；预警延迟 ≤ 5s
FR005	数据同步	支持云端数据同步，支持离线缓存	P0	断网后数据不丢失；联网后自动同步
FR006	紧急呼叫	老年用户一键触发紧急呼叫，通知家属/护理人员	P0	呼叫触发后 10 秒内通知到指定联系人
FR007	数据可视化配置	用户可自定义图表样式、数据展示维度	P2	支持主题切换；支持数据筛选

	置			
FR008	报表分 享	支持将报表分享给家属/护理人员	P2	支持微信、短信等分享渠道

2.3 非功能需求

性能需求

- 图表加载响应时间要求 $P95 \leq 1s$ ，确保用户快速获取数据可视化内容
- 报表生成时间要求 $P95 \leq 3s$ ，保证用户能高效获取分析报告

可用性需求

- 支持屏幕阅读器功能，确保视障用户能够正常使用，需通过无障碍测试

兼容性需求

- 多平台一致性要求三端（Android、iOS、Windows）视觉差异 $\leq 5\%$ ，保证用户体验统一

安全性需求

- 数据存储采用 AES-256 加密，确保用户隐私数据安全

可靠性需求

- 支持离线数据同步功能，断网后数据不丢失，联网后自动同步

2.4 用户角色需求

用户角色	核心需求	功能关注点
老年用户	便捷操作、清晰展示	大字体、高对比度、简化流程

家属	远程监护、健康预警	实时数据、异常通知
护理人员	数据分析、决策支持	报表导出、趋势分析
系统管理员	配置管理、权限控制	用户管理、系统配置

2.5 适老需求专项

需求项	说明	技术实现
大字体支持	支持动态字体缩放	MAUI 动态字体 API
高对比度	文字背景对比度 $\geq 4.5:1$	自定义主题资源
大触控区域	按钮最小 48x48dp	自定义控件模板
语音辅助	屏幕阅读器支持	MAUI Accessibility APIs
简化交互	减少操作步骤	流程优化设计

2.6 约束条件

约束类型	约束描述	影响范围
平台约束	支持 Android 10+、iOS 15+、Windows 10+	开发环境、测试

		范围
网络 约束	支持弱网环境，离线数据缓存	数据同步 机制
时间 约束	项目周期 14 天，与主项目同步	功能优先 级
合规 约束	符合《个人信息保护法》、GDPR	数据处理 流程
技术 约束	使用 .NET 8 + MAUI，不引入第三方跨平台框架	技术选型
对接 约束	与后端服务采用 REST API 对接，遵循统一接口规范；与 AI 服务通过 HTTP/JSON 协议交互；数据格式采用 JSON，编码 UTF-8	接口设 计、数据 交互

3. 功能设计

3.1 核心功能流程

本模块的核心功能流程采用分层架构设计，从数据采集到最终展示分为数据层、处理层和展示层三个层次。

3.1.1 整体框架图

本模块采用三层架构设计，数据采集层负责接收来自传感器和用户输入的健康数据与行为数据；数据处理层包含数据分析引擎和 AI 预测服务，对数据进行清洗、分析和预测；结果展示层通过报表生成和图表展示将处理结果直观呈现给用户。

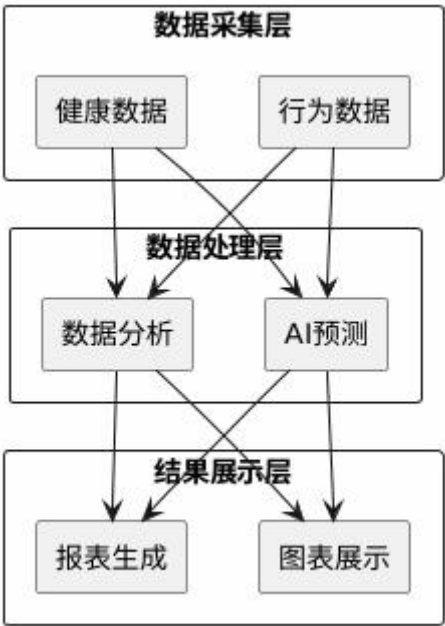


图 3.1 整体框架图

3.1.2 核心流程顺序图

核心流程展示了从数据采集、处理到展示的完整时序。用户和传感器作为数据来源，将健康数据和行为数据输入到数据采集服务；数据采集服务对数据进行预处理后，传递给数据分析引擎进行趋势分析和异常检测；分析引擎调用 AI 预测服务获取预测结果，最终通过展示模块生成报表和图表，将数据可视化结果呈现给用户。

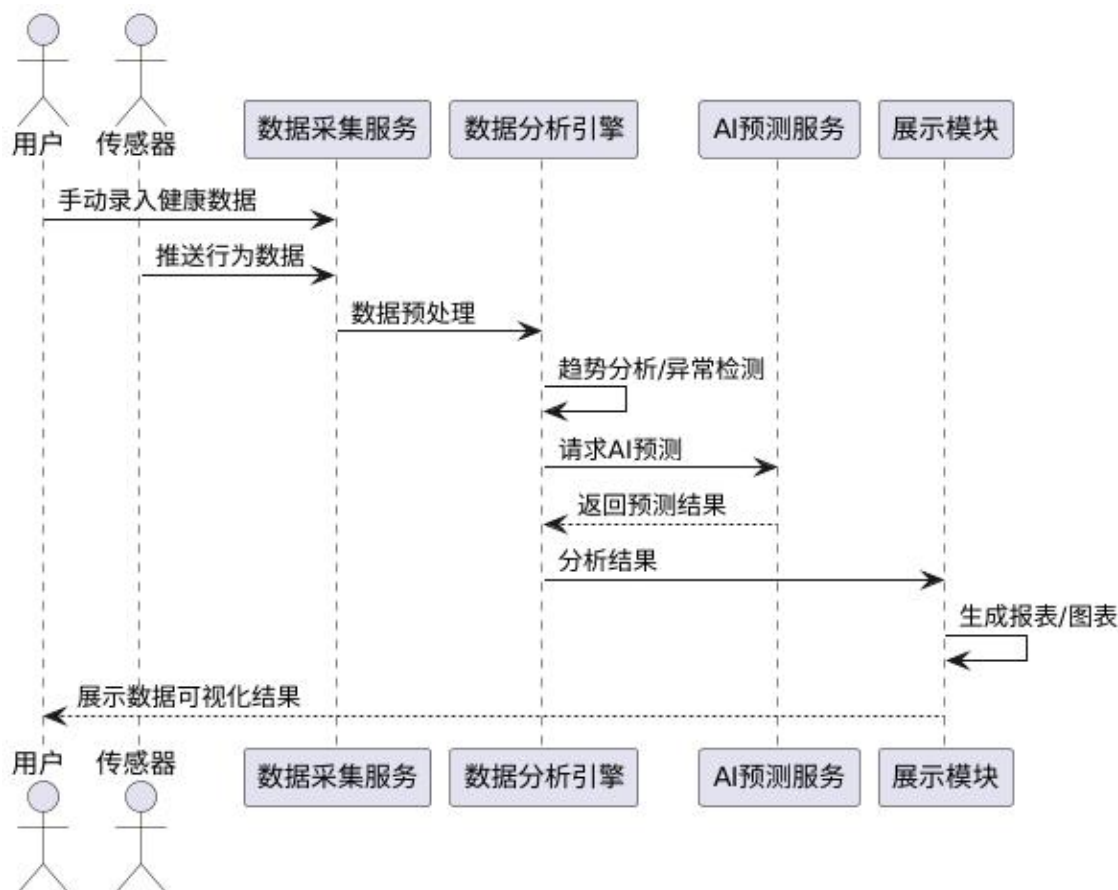


图 3.2 核心顺序图

3.2 重点功能详解

本章节详细介绍 MAUI 模块的四项核心功能：数据报表生成、图表展示、数据分析和 AI 行为预测。每项功能均包含功能概述、实现思路、关键技术点和验收标准，旨在为开发团队提供清晰的功能实现指南。

3.2.1 数据报表生成

数据报表生成功能负责将健康数据和行为数据转换为可视化的报告文档。流程分为四个阶段：

- **数据采集阶段**：接收传感器采集的健康数据和用户行为数据作为输入
- **模板选择阶段**：根据用户需求选择合适的报表模板（健康报告、行为报告或自定义模板）
- **渲染预览阶段**：系统根据模板渲染报表内容并提供预览功能

- **导出阶段：**将生成的报表导出为 PDF 或图片格式，便于用户保存和分享

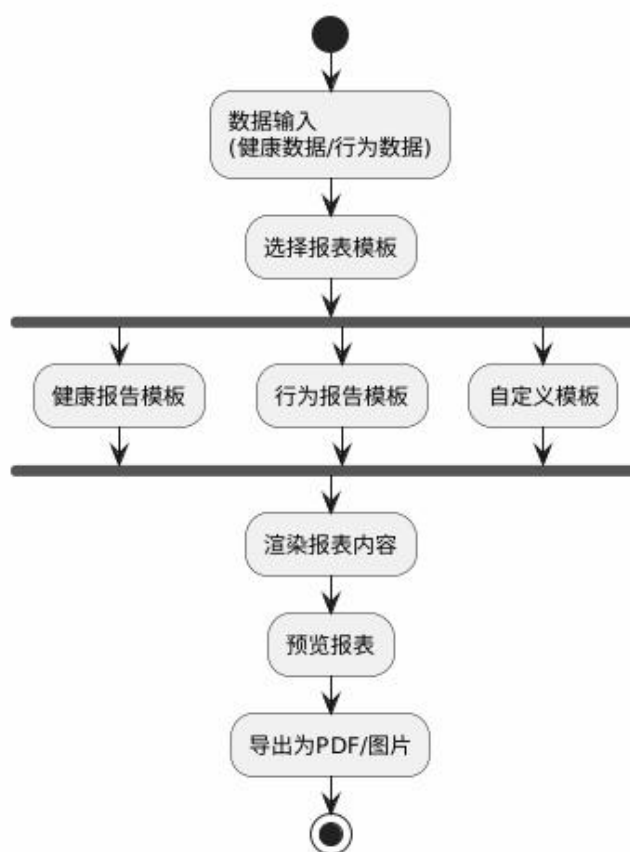


图 3.3 数据报表生成流程图

3.2.2 图表展示

图表展示功能负责将数据分析结果以可视化图表形式呈现给用户，支持多种图表类型和交互操作。流程分为四个阶段：

- **数据输入阶段：**接收数据分析引擎处理后的结构化数据
- **图表类型选择阶段：**根据数据特点和用户需求选择合适的图表类型（折线图、柱状图、饼图、散点图）
- **主题应用阶段：**应用统一的视觉主题，并确保无障碍支持
- **交互操作阶段：**提供缩放、点击查看详情、分享等交互功能

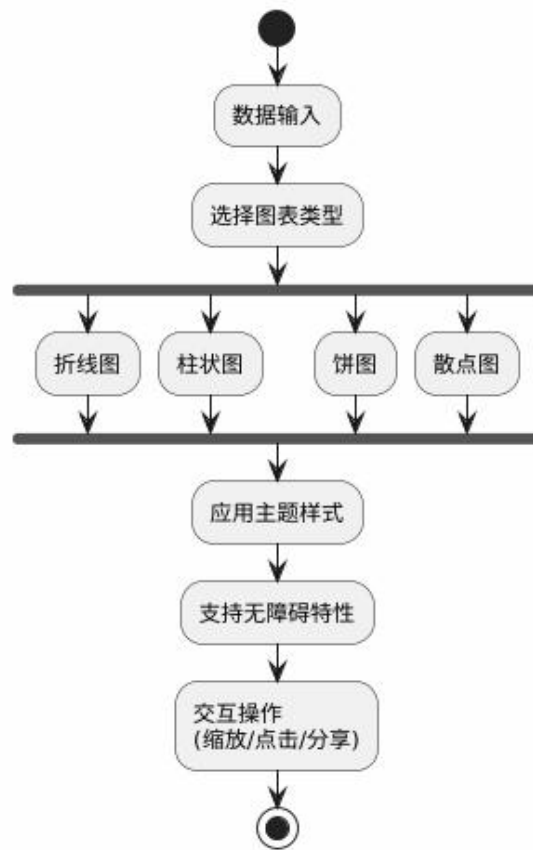


图 3.4 图表类型选择图

3.2.3 数据分析

数据分析功能负责对采集的健康数据和行为数据进行深度处理和挖掘，提取有价值的信息和洞察。流程分为三个阶段：

- **数据预处理阶段**：对原始数据进行清洗、去噪和标准化处理
- **特征提取阶段**：从预处理后的数据中提取关键特征指标
- **分析生成阶段**：进行趋势分析和异常检测，最终生成数据洞察

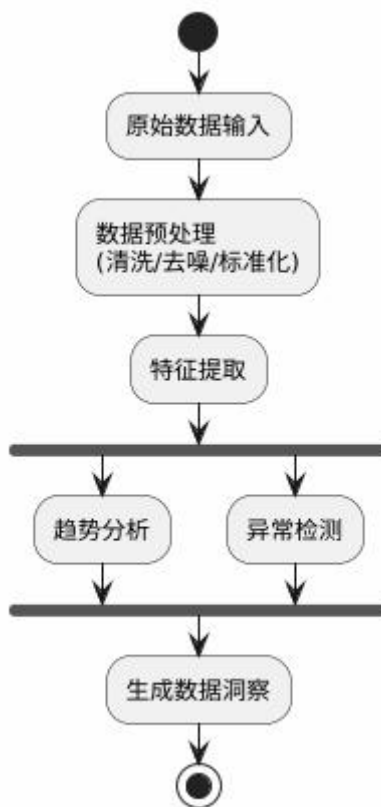


图 3.5 数据分析流程图

3.2.4 AI 行为预测

AI 行为预测功能负责通过调用云端 AI 服务，对用户的行为数据进行分析 and 预测，生成风险评估和预警通知。流程分为三个阶段：

- **数据准备阶段**：收集用户的行为数据作为预测输入
- **预测分析阶段**：调用 AI 服务进行行为模式分析，评估风险等级并生成建议
- **预警通知阶段**：根据预测结果发送预警通知给用户和家属

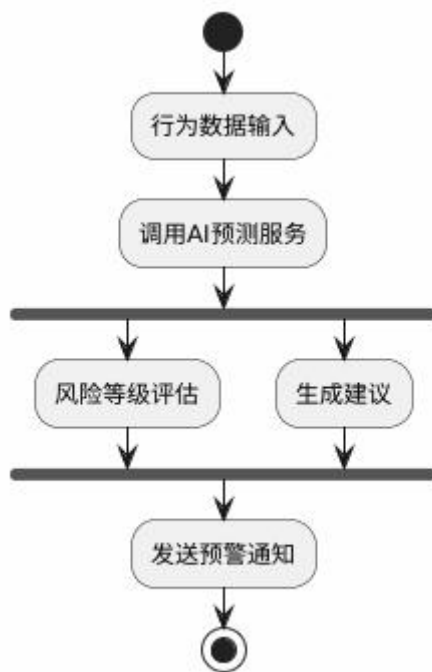


图 3.6 AI 行为预测流程图

3.3 适老设计规范

设计维度	规范要求
字体大小	最小 18sp，支持动态字体缩放
颜色对比度	文字与背景对比度 $\geq 4.5:1$
触控区域	按钮最小 48x48dp
图标尺寸	最小 24x24dp
动画效果	禁用闪烁动画，过渡平滑

屏幕阅读器	完整的无障碍标签支持
-------	------------

3.4 统一 UI 框架设计

统一 UI 框架设计旨在确保 MAUI 模块在 Android、iOS 和 Windows 平台上提供一致的用户体验。框架采用资源字典集中管理主题样式，结合自定义控件库实现适老化设计。

框架结构分为两层：

1. 资源层

- **颜色定义**：统一定义应用中使用的颜色方案，支持主题切换（如深色/浅色模式）
- **字体定义**：定义适老化字体大小和样式，支持动态字体缩放
- **样式定义**：统一管理控件的视觉样式，确保各平台视觉一致性

2. 控件层

- **适老按钮**：增大触控区域（最小 48x48dp），支持语音朗读标签
- **适老标签**：高对比度文字，支持大字体显示
- **适老卡片**：圆角设计，阴影效果，提升可触摸性

设计原则：

- 遵循 MAUI 原生控件规范，确保跨平台兼容性
- 所有自定义控件均支持屏幕阅读器访问
- 样式定义与逻辑代码分离，便于维护和扩展

4. 技术架构

4.1 整体架构

整体架构设计采用分层架构模式，从下到上依次为平台适配层、数据访问层、业务逻辑层和 UI 展示层。各层职责明确，通过依赖注入实现解耦，确保代码的可维护性和可扩展性。

- **平台适配层**：负责 Android、iOS 和 Windows 平台的原生功能调用和适配
- **数据访问层**：负责与后端服务的 API 交互和本地数据存储
- **业务逻辑层**：包含 ViewModels 和服务类，实现核心业务逻辑
- **UI 展示层**：包含 Pages 和 Controls，负责用户界面展示

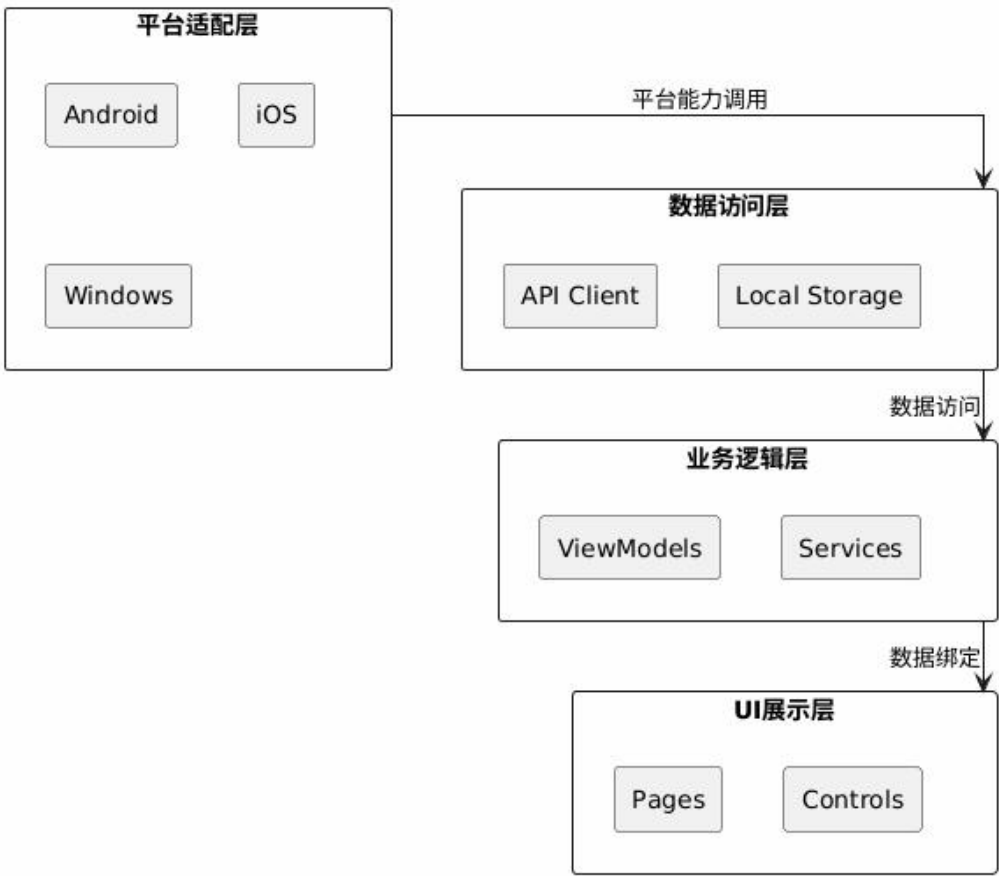


图 4.1 整体架构图

4.2 技术选型

层级	技术选型	说明
框架	.NET MAUI	跨平台 UI 框架
语言	C# 12	现代编程语言
状态管理	CommunityToolkit.Mvvm	MVVM 框架
图表库	OxyPlot.Maui	跨平台图表控件
报表生成	iTextSharp	PDF 导出
本地存储	SQLite.NET	数据持久化
API 调用	HttpClient + Refit	REST API 客户端
无障碍	MAUI Accessibility APIs	屏幕阅读器支持

4.3 关键技术实现

4.3.1 核心算法/逻辑伪代码

数据报表生成核心逻辑：

```
csharp
// 报表生成服务接口（适配 vs2026 语法）
public interface IReportService
{
    Task<byte[]> GenerateReportAsync(ReportRequest request);
    byte[] GenerateHealthReport(HealthData data);
    byte[] GenerateBehaviorReport(BehaviorData data);
}

// 报表生成实现
```

```

public class ReportService : IReportService
{
    public async Task<byte[]> GenerateReportAsync(ReportRequest request)
    {
        // 1. 数据验证
        ValidateRequest(request);

        // 2. 根据模板类型选择生成策略
        var template = await GetTemplateAsync(request.TemplateType);

        // 3. 渲染报表内容
        var content = RenderReportContent(request.Data, template);

        // 4. 导出为指定格式
        return ExportToFormat(content, request.Format);
    }
}

```

AI 行为预测核心逻辑:

csharp

```

// AI 预测服务接口
public interface IAIPredictionService
{
    Task<PredictionResult> PredictBehaviorAsync(BehaviorData data);
}

// AI 预测实现
public class AIPredictionService : IAIPredictionService
{
    public async Task<PredictionResult> PredictBehaviorAsync(BehaviorData data)
    {
        try
        {
            // 调用云端 AI 服务
            var response = await _httpClient.PostAsJsonAsync("/api/predict", data);
            response.EnsureSuccessStatusCode();

            // 解析预测结果
            var result = await response.Content.ReadFromJsonAsync<PredictionResult>();

            // 本地缓存预测模型（离线备用）
            await CachePredictionModel(result);

            return result;
        }
        catch (HttpRequestException ex)
        {
            // 网络异常时使用本地缓存模型
            return await GetCachedPrediction(data);
        }
    }
}

```

```
}  
}
```

4.3.2 难点解决方案

性能优化

- 图表渲染优化：采用虚拟滚动技术，只渲染可视区域数据
- 数据加载优化：使用异步加载和分页策略
- 内存管理：及时释放不再使用的资源，避免内存泄漏

兼容处理

- Android/iOS/Windows 平台差异处理：使用条件编译适配
- 设备分辨率适配：采用 MAUI 的自适应布局系统
- 系统版本兼容：检测系统版本并提供降级方案

异常捕获

- 全局异常处理：使用 MAUI 的异常处理机制
- 网络异常处理：实现重试机制和离线缓存策略
- 数据异常处理：数据验证和错误恢复机制

4.4 部署/运行方案

4.4.1 编译配置

编译模式

- **Debug 模式**：用于开发调试，包含调试符号和日志
- **Release 模式**：用于生产发布，优化代码体积和性能

目标平台配置

- **Android**: 目标框架 Android 10.0+, 最低版本 Android 8.0
- **iOS**: 目标框架 iOS 15.0+, 最低版本 iOS 13.0
- **Windows**: 目标框架 .NET 8.0, 支持 Windows 10

5. 创新亮点

本模块的创新亮点主要体现在三个方面：统一 UI、无障碍支持和 AI 集成。

统一 UI: 基于.NET MAUI 框架实现一套代码多端运行，确保 Android、iOS 和 Windows 平台的用户体验一致，降低开发和维护成本。

无障碍支持: 遵循适老设计规范，提供大字体、高对比度、语音辅助等功能，确保老年用户和视障用户能够正常使用。

AI 集成: 对接云端 AI 服务，实现行为预测和健康风险评估，提前预警潜在风险，为用户提供智能化的健康管理建议。

5.1 创新对比分析

创新点	传统方式	MAUI 方案	提升效果
跨平台体验	各端独立开发	一套代码多端运行	一致性提升，维护成本降低
适老设计	通用 UI 设计	专为老年人优化	使用体验大幅提升
AI 集成	仅数据展示	智能预测预警	提前发现健康风险

6. 实施计划

6.1 交付分期

分期	范围	目标
P0	基础 UI 框架、图表展示、简单报表生成	可演示核心功能
P1	完整报表系统、AI 预测集成、无障碍优化	可试点使用
P2	性能优化、多平台适配完善、用户体验打磨	正式上线

6.2 14 天实施计划

第 1-3 天：需求确认与方案设计

任务	时间	产出
需求分析	D1	需求清单
UI/UX 设计	D2	设计稿
技术方案设计	D3	技术文档

第 4-7 天：核心功能开发

任务	时间	产出

MAUI 项目初始化	D4	项目框架
UI 组件库开发	D5	适老控件
图表模块开发	D6	图表展示功能
报表模块开发	D7	PDF 导出功能

第 8-10 天：高级功能与对接

任务	时间	产出
数据分析模块	D8	本地分析功能
AI 服务集成	D9	预测功能
后端 API 对接	D10	数据同步

第 11-14 天：测试与优化

任务	时间	产出
功能测试	D11-D12	测试报告
无障碍优化	D13	适老特性完善
性能优化	D14	上线版本

6.3 里程碑

里程碑	时间节点	名称	描述	交付物	负责人
M1	D03	设计冻结	完成需求确认和技术方案设计，冻结设计文档	需求文档、技术方案	本人
M2	D07	核心功能完成	完成 UI 框架、图表展示和报表生成功能	可运行的基础版本	本人
M3	D10	AI 与后端对接完成	完成数据分析、AI 预测集成和后端 API 对接	功能完整的测试版本	本人
M4	D14	发布候选版本	完成测试优化，产出可发布的候选版本	发布候选版本	本人

7. 风险与对策

7.1 风险清单

风险项	等级	对策
MAUI 学习曲线	中	提供学习资源，结对开发

平台适配问题	中	提前进行多平台测试
图表性能问题	中	采用虚拟化列表，异步加载
无障碍支持不足	高	引入无障碍专家评审
AI API 响应延迟	中	本地缓存预测模型，异步更新

7.2 验收标准

指标	标准
UI 一致性	三端视觉差异 $\leq 5\%$
适老合规	通过无障碍测试
图表加载	$P95 \leq 1s$
报表生成	$P95 \leq 3s$
预测准确性	准确率 $\geq 85\%$

考核指标

考核项	评分标准	得分
-----	------	----

功能完整性	MAUI 应用功能完整	20 分
代码质量	代码结构清晰，注释完整	15 分
团队协作	Git 流程规范，协作良好	20 分
技术实现	完成 MAUI 模块开发	25 分
技术对比	完成技术选型分析报告	10 分
实验报告	报告结构完整，内容详实	10 分

教师评价

项目	评价
实验完成情况	
技术掌握程度	
团队协作	
创新点	
综合评价	

成绩	
----	--

教师签名： _____

日期： _____